CAMPOS IA

Curso Técnico • Material de Apoio

APOSTILA 01

Lógica de Programação e Algoritmos

Esta apostila apresenta os conceitos fundamentais de lógica de programação e algoritmos, com exemplos práticos em pseudocódigo, explicações detalhadas e exercícios para fixação.

Conteúdo:

1. Introdução à Lógica de Programação
2. Conceito e Características de Algoritmos
3. Formas de Representação
4. Estruturas de Controle
5. Exemplos Completos
6. Exercícios Propostos

1. Introdução à Lógica de Programação

A lógica de programação é a habilidade de organizar o pensamento de forma estruturada, clara e sequencial para resolver problemas. Antes de escrever qualquer linha de código em uma linguagem de programação (Python, Java, C, etc.), o programador precisa definir a sequência lógica de passos que o computador deverá seguir.

Em outras palavras: a lógica é o "raciocínio" e o algoritmo é a "receita" que materializa esse raciocínio.

Por que estudar lógica primeiro?

- Independência de linguagem: o mesmo raciocínio serve para qualquer linguagem.
- Redução de erros: quem pensa bem antes de codar comete menos bugs.
- Base para algoritmos complexos: ordenação, busca, inteligência artificial etc.
- Facilita o aprendizado de qualquer linguagem futura.

2. O que é um Algoritmo?

Um algoritmo é uma sequência finita, ordenada e não ambígua de instruções que resolvem um problema ou realizam uma tarefa específica.

No dia a dia usamos algoritmos o tempo todo, mesmo sem perceber:

- Receita de bolo (ingredientes → passos → resultado)
- Instruções para chegar a um endereço
- Manual de montagem de um móvel
- Cálculo da média de notas de um aluno

Características essenciais de um algoritmo

Característica	Descrição
Finitude	Deve terminar após um número finito de passos.
Definição	Cada passo deve ser claro, preciso e sem ambiguidades.
Entrada	Pode receber zero ou mais valores de entrada.
Saída	Deve produzir pelo menos um resultado útil.
Efetividade	Cada instrução deve ser executável em tempo finito.

3. Formas de Representação de Algoritmos

3.1 Linguagem Natural (Descrição Narrativa)

É a forma mais simples: descrever os passos em português (ou qualquer idioma). Útil para ideias iniciais, mas pode gerar ambiguidades.

Exemplo: "Pegue dois números, some-os e mostre o resultado."

3.2 Pseudocódigo (Portugol)

Linguagem intermediária entre o português e uma linguagem de programação real. Usa palavras reservadas padronizadas (INÍCIO, FIM, SE, ENQUANTO, etc.). É a forma mais usada em cursos técnicos e vestibulares.

3.3 Fluxograma

Representação gráfica usando símbolos padronizados (retângulo = processo, losango = decisão, paralelogramo = entrada/saída, oval = início/fim). Facilita a visualização do fluxo de execução.

3.4 Linguagem de Programação

A implementação final em Python, Java, C#, JavaScript etc. Só deve ser feita depois que o algoritmo estiver bem definido.

4. Estruturas de Controle

Todo algoritmo é construído a partir de três estruturas fundamentais:

4.1 Sequência

As instruções são executadas uma após a outra, na ordem em que aparecem. É a estrutura mais simples e a base de qualquer algoritmo.

4.2 Seleção (Decisão / Condicional)

Permite escolher caminhos diferentes de acordo com uma condição. Principais formas: SE...ENTÃO...SENÃO e SE...SENÃO SE...SENÃO.

4.3 Repetição (Loop / Iteração)

Repete um bloco de instruções enquanto uma condição for verdadeira (ENQUANTO) ou por um número determinado de vezes (PARA).

5. Exemplos Completos com Pseudocódigo

Exemplo 1 – Soma de dois números (Sequência)

Problema: Ler dois números inteiros e exibir a soma deles.

```
INÍCIO
    Ler numero1
    Ler numero2
    soma ← numero1 + numero2
    Escrever "A soma é: ", soma
FIM
```

Exemplo de execução: Entrada: 15 e 27 → Saída: “A soma é: 42”

Exemplo 2 – Par ou Ímpar (Seleção)

Problema: Verificar se um número informado pelo usuário é par ou ímpar.

```
INÍCIO
    Ler numero
    resto ← numero % 2          // resto da divisão por 2
    SE resto = 0 ENTÃO
        Escrever "O número é PAR"
    SENÃO
        Escrever "O número é ÍMPAR"
    FIM_SE
FIM
```

Exemplos: 8 → PAR | 13 → ÍMPAR | 0 → PAR

Exemplo 3 – Maior de três números (Seleção encadeada)

Problema: Ler três números e informar qual é o maior.

```
INÍCIO
    Ler a, b, c
    SE a ≥ b E a ≥ c ENTÃO
        Escrever "O maior é ", a
    SENÃO SE b ≥ a E b ≥ c ENTÃO
        Escrever "O maior é ", b
    SENÃO
        Escrever "O maior é ", c
    FIM_SE
FIM
```

Exemplo 4 – Contagem de 1 a N (Repetição ENQUANTO)

Problema: Imprimir todos os números de 1 até um valor N informado pelo usuário.

```
INÍCIO
    Ler N
    contador ← 1
    ENQUANTO contador ≤ N FAÇA
        Escrever contador
        contador ← contador + 1
    FIM_ENQUANTO
FIM
```

Exemplo: N = 5 → Saída: 1 2 3 4 5

Exemplo 5 – Tabuada (Repetição PARA)

Problema: Gerar a tabuada de um número informado (de 1 a 10).

```
INÍCIO
    Ler numero
    PARA i DE 1 ATÉ 10 FAÇA
        resultado ← numero * i
        Escrever numero, " x ", i, " = ", resultado
    FIM_PARA
FIM
```

Exemplo (número = 7): 7 x 1 = 7, 7 x 2 = 14, ..., 7 x 10 = 70

Exemplo 6 – Média de notas com validação

Problema: Ler duas notas (0 a 10), calcular a média e informar se o aluno foi aprovado (≥ 7), em recuperação (5 ≤ média < 7) ou reprovado (< 5).

```
INÍCIO
    Ler nota1, nota2
    media ← (nota1 + nota2) / 2
    Escrever "Média: ", media

    SE media ≥ 7 ENTÃO
        Escrever "APROVADO"
    SENÃO SE media ≥ 5 ENTÃO
        Escrever "RECUPERAÇÃO"
    SENÃO
        Escrever "REPROVADO"
    FIM_SE
```

```
FIM
```

6. Exercícios Propostos

Resolva os exercícios abaixo utilizando pseudocódigo. Depois, se quiser, implemente-os em Python ou outra linguagem.

1. Escreva um algoritmo que leia o nome e a idade de uma pessoa e informe se ela é maior ou menor de idade (18 anos).

2. Crie um algoritmo que leia três notas de um aluno, calcule a média aritmética e mostre a situação: Aprovado (≥ 6), Recuperação (4 a 5,9) ou Reprovado (< 4).

3. Faça um algoritmo que leia um número inteiro e verifique se ele é positivo, negativo ou zero.

4. Escreva um algoritmo que leia a temperatura em Celsius e a converta para Fahrenheit. Fórmula: F = C × 1,8 + 32.

5. Crie um algoritmo que leia um número N e calcule o fatorial de N (N! = 1 × 2 × 3 × ... × N). Use estrutura de repetição.

6. Faça um algoritmo que leia 10 números e informe quantos deles são pares e quantos são ímpares.

7. Escreva um algoritmo que leia a base e a altura de um triângulo e calcule sua área (Área = base × altura / 2).

8. Crie um algoritmo que simule um caixa eletrônico simples: leia o valor do saque e informe quantas notas de 100, 50, 20, 10 e 5 serão necessárias (considere que sempre há notas disponíveis).

9. Faça um algoritmo que leia um número inteiro positivo e diga se ele é primo ou não.

10. Escreva um algoritmo que leia o nome de 5 produtos e seus preços, e ao final mostre o nome e o preço do produto mais caro e do mais barato.

Dicas finais

- Sempre identifique claramente a entrada, o processamento e a saída.
- Teste o algoritmo com valores extremos (zero, negativos, muito grandes).
- Use nomes de variáveis significativos (media, contador, maiorValor...).
- Pratique diariamente: a lógica se desenvolve com exercício constante.

— Fim da Apostila —
CAMPOS IA • Curso Técnico • Material de Apoio